專題名稱提案

主標題：基於 Nvidia Jetbot 之影像辨識與多感測器應用

一、 緒論 (包含研究背景與動機)

1. 研究背景與動機

本題目源自大三下機器學習課程的期末專題。在課程實作過程中，我們觀察到幾個具有延伸研究價值的問題：

- JetBot 在純視覺辨識的能力有限
- JetBot 的機體架構適合結合已開發之物件進行多方應用
- 期末專題依賴人工拍照訓練資料，缺乏自動適應環境的能力

本專題希望透過可負擔的硬體（光華商場可採購的 IoT 元件）與開源工具，建立一套兼具研究性與實用性的實驗平台。

2. 研究目的

- 【目標 A】多感測器融合：整合攝影機視覺辨識 + 超音波測距 + IMU 慣性感測，提升自駕系統在真實環境中的穩健性
- 【目標 B】邊緣推論優化：使用 TensorRT 與模型壓縮技術（Pruning / Quantization），使模型在 Jetson Nano 上達到即時推論（≥15 FPS）
- 【目標 C】效能評估與比較：建立量化指標（辨識準確率、推論速度、避障成功率），系統性比較不同方案的 trade-off

二、 研究方法與機器學習技術

4.1 感測器融合方法

- 以加權融合（Weighted Fusion）整合視覺辨識信心分數與超音波距離值
- IMU 數據用於偵測急轉彎與震動，作為異常狀態觸發條件
- 設計實驗比較「純視覺」vs「視覺 + 超音波」vs「三感測器融合」的表現

4.2 邊緣推論優化方法

- Baseline：直接在 Jetson Nano 部署原始 PyTorch 模型
- 優化 A：TensorRT FP16 量化轉換
- 優化 B：結構化剪枝（Structured Pruning）減少參數量
- 評估指標：FPS、mAP（辨識準確率）、功耗（Watt）

三、 系統架構

感測器層	攝影機串流 + 超音波測距 + IMU 數據融合	JetBot 攝影機、HC-SR04、MPU-6050、麵包板佈線
推論層	ResNet/MobileNet 影像辨識 + TensorRT 優化	Jetson Nano、PyTorch、TensorRT
決策層	融合感測資料的動態路徑決策與避障邏輯	Python、ROS/MQTT（視進度）

四、 預期結果與貢獻

感測器融合自駕系統	跑道辨識穩健性提升 ≥20%（對比 Baseline）	目標 A

TensorRT 優化模型	推論速度達 ≥15 FPS、準確率損失 ≤3%	目標 B
避障功能實作	靜態障礙物迴避成功率 ≥85%	目標 A
書面研究報告	完整實驗設計、數據分析、結論與未來工作	目標 C